

Általános információk, a diplomaterv szerkezete

A diplomaterv szerkezete a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán:

1. Diplomaterv feladatkiírás
2. Címoldal
3. Tartalomjegyzék
4. A diplomatervező nyilatkozata az önálló munkáról és az elektronikus adatok kezeléséről
5. Tartalmi összefoglaló magyarul és angolul
6. Bevezetés: a feladat értelmezése, a tervezés célja, a feladat indokoltsága, a diplomaterv felépítésének rövid összefoglalása
7. A feladatkiírás pontosítása és részletes elemzése
8. Előzmények (irodalomkutatás, hasonló alkotások), az ezekből levonható következtetések
9. A tervezés részletes leírása, a döntési lehetőségek értékelése és a választott megoldások indoklása
10. A megtervezett műszaki alkotás értékelése, kritikai elemzése, továbbfejlesztési lehetőségek
11. Esetleges köszönetnyilvánítások
12. Részletes és pontos irodalomjegyzék
13. Függelék(ek)

Felhasználható a következő oldaltól kezdődő LaTeX diplomatersablon dokumentum tartalma.

A diplomaterv szabványos méretű A4-es lapokra kerüljön. Az oldalak tükörmargóval készüljenek (mindenhol 2,5 cm, baloldalon 1 cm-es kötéssel). Az alapértelmezett betűkészlet a 12 pontos Times New Roman, másfeles sorközzel, de ettől kismértékben el lehet térni, ill. más betűtípus használata is megengedett.

Minden oldalon – az első négy szerkezeti elem kivételével – szerepelnie kell az oldalszámnak.

A fejezeteket decimális beosztással kell ellátni. Az ábrákat a megfelelő helyre be kell illeszteni, fejezetenként decimális számmal és kifejező címmel kell ellátni. A fejezeteket decimális alaosztással számozzuk, maximálisan 3 alaosztás mélységben (pl. 2.3.4.1.). Az ábrákat, táblázatokat és képleteket célszerű fejezetenként külön számozni (pl. 2.4. ábra, 4.2. táblázat vagy képlet (3.2)). A fejezetcímeket igazítsuk balra, a normál szövegnél viszont használjunk sorkiegyenlítést. Az ábrákat, táblázatokat és a hozzájuk tartozó címet igazítsuk középre. A cím a jelölt rész alatt helyezkedjen el.

A képeket lehetőleg rajzoló programmal készítsék el, az egyenleteket egyenlet-szerkesztő segítségével írják le (A LaTeX/Typst ehhez kézenfekvő megoldásokat nyújt).

Az irodalomjegyzék szövegek közötti hivatkozása történhet sorszámozva (ez a preferált megoldás) vagy a Harvard-rendszerben (a szerző és az évszám megadásával). A teljes lista névsor szerinti sorrendben a szöveg végén szerepeljen (sorszámozott irodalmi hivatkozások esetén hivatkozási sorrendben). A szakirodalmi források címeit azonban mindig az eredeti nyelven kell megadni, esetleg zárójelben a fordítással. A listában szereplő valamennyi publikációra hivatkozni kell a szövegben (a Typst-sablon a BibTeX segítségével mindezt automatikusan kezeli). Minden publikáció a szerzők után a következő adatok szerepelnek: folyóirat cikkekénél a pontos cím, a folyóirat címe, évfolyam, szám, oldalszám tól-ig. A folyóiratok címét csak akkor rövidítsük, ha azok nagyon közismertek vagy nagyon hosszúak. Internetes hivatkozások megadásakor fontos, hogy az elérési út előtt megadjuk az oldal tulajdonosát és tartalmát (mivel a link egy idő után akár elérhetetlenné is válhat), valamint az elérés időpontját.

Fontos:

- A szakdolgozatkészítő / diplomatervező nyilatkozata (a jelen sablonban szereplő szövegtartalommal) kötelező előírás, Karunkon ennek hiányában a szakdolgozat/diplomaterv nem bírálható és nem védhető!
- Mind a dolgozat, mind a melléklet maximálisan 15 MB méretű lehet!

Jó munkát, sikeres szakdolgozatkészítést, ill. diplomatervezést kívánunk!

FELADATKIÍRÁS

A feladatkiírást a tanszéki adminisztrációban lehet átvenni, és a leadott munkába eredeti, tanszéki pecséttel ellátott és a tanszékvezető által aláírt lapot kell belefűzni (ezen oldal *helyett*, ez az oldal csak útmutatás). Az elektronikusan feltöltött dolgozatban már nem kell beleszerkeszteni ezt a feladatkiírást.



M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszék

Elektronikus Terelők

SZAKDOLGOZAT

Szerző

Gipsz Jakab

Konzulensek

Dr. Első konzulens

Második konzulens

2026. augusztus 27.

HALLGATÓI NYILATKOZAT

Alulírott Gipsz Jakab, szigorló hallgató kijelentem, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, csak a megadott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem. A Függelékben egyértelműen megjelöltem, hogy a mesterséges intelligencia eszközeit alkalmaztam-e a dolgozat elkészítéséhez; amennyiben igen, annak módját és mértékét a táblázatban közöltem. Tudomásul veszem, hogy a mesterséges intelligenciával generált tartalomért – annak mértékétől függetlenül – teljes felelősséggel tartozom.

Hozzájárulok, hogy a jelen munkám alapadatait (szerző(k), cím, angol és magyar nyelvű tartalmi kivonat, készítés éve, konzulens(ek) neve) a BME VIK nyilvánosan hozzáférhető elektronikus formában, a munka teljes szövege pedig a BME Címtárban regisztrált személyek számára elérhető legyen. Kijelentem, hogy a benyújtott munka és annak elektronikus verziója megegyezik. Dékáni engedéllyel titkosított diplomatervek esetén a dolgozat szövege csak 3 év eltelte után válik hozzáférhetővé.

Budapest, 2026. augusztus 27.

Gipsz Jakab
hallgató

Tartalomjegyzék

Kivonat	i
Abstract	ii
1. Bevezetés	1
2. Typst-eszközök	2
2.1. Mi a Typst?	2
2.2. A Typst nyelv alapjai	3
2.3. A szerkesztéshez használatos eszközök	3
2.4. A Typst telepítése és a dokumentum lefordítása	5
2.4.1. Telepítés Windows operációs rendszeren	5
2.4.2. Telepítés normális operációs rendszeren	5
2.4.3. A dokumentum lefordítása	5
3. A dolgozat formai kivitele	6
3.1. A dolgozat kimérete	6
3.2. A dolgozat nyelve	6
3.3. A dokumentum nyomdatechnikai kivitele	6
4. A Typst sablon használata	7
4.1. Címkék és hivatkozások	7
4.2. Ábrák és táblázatok	8
4.3. Felsorolások és listák	10
4.4. Képletek	10
4.5. Irodalmi hivatkozások	12
4.6. A dolgozat szerkezete és a forrásfájlok	14
4.7. Alapadatok megadása	16
4.8. Új fejezet írása	17
4.9. Definíciók, tételek, példák	17
Köszönetnyilvánítás	19
Irodalomjegyzék	20
Függelék	21
F.1. A Visual Studio Code felülete	21
F.2. Válasz az „Élet, a világmindenség, meg minden” kérdésére	22
F.3. Nyilatkozat generatív mesterséges intelligencia alkalmazásáról	23

Kivonat

Jelen dokumentum egy diplomaterv sablon, amely formai keretet ad a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán végző hallgatók által elkészítendő szakdolgozatnak és diplomatervnek. Továbbá használható még TDK dolgozatok és doktori disszertációk készítésére is. A sablon használata opcionális. Ez a sablon Typst alapú, mely a LaTeX sablon alapján jött létre – ezúton is köszönöm az eredeti sablon szerzőinek a munkájukat. Ennek a sablonnak futtatásához Typst (online vagy lokális) fordító szükséges.

Abstract

This document is a Typst-based template for BSc/MSc theses of students at the Electrical Engineering and Informatics Faculty, Budapest University of Technology and Economics. It is also can be used for TDK (Scientific Students' Conference) works or for doctoral dissertations. The usage of this teplate is optional. Typst ecosystem (online or local) must be used to compile this template.

1. fejezet

Bevezetés

A bevezető tartalmazza a diplomaterv-kiírás elemzését, történelmi előzményeit, a feladat indokoltságát (a motiváció leírását), az eddigi megoldásokat, és ennek tükrében a hallgató megoldásának összefoglalását.

A bevezető szokás szerint a diplomaterv felépítésével záródik, azaz annak rövid leírásával, hogy melyik fejezet mivel foglalkozik.

A sablon használatával kapcsolatos információk a további fejezetekben tekinthetők meg.

2. fejezet

Typst-eszközök

Az alábbi leírás meglehetősen korlátozott lehetőségeket mutat be, azon felhasználók számára akik nem szeretnék a számítógép-kezelés rögzös útjára lépni, és egy kész receptet kívánnak követni. Mindazok akik a megfelelő technikai képzettséggel rendelkeznek látogassanak el a hivatalos weboldalra – <https://typst.app> –, ahol választ kapnak az összes olyan kérdésre amelyet, itt most csak felületesen vizsgálunk. Tételesem:

- Mi a Typst?
- Hogyan lehet Typst nyelven dokumentumot írni?
- Milyen szoftverben tudok Typst nyelvű dokumentumot írni?
- Hogyan kell egy Typst nyelvű dokumentumot lefordítani?
- Milyen lehetőségeim vannak a Typst lokális telepítésére?

2.1. Mi a Typst?

A Typst egy modern dokumentumszerkesztő rendszer, amelyet tudományos dolgozatok, szakdolgozatok, könyvek és egyéb összetett dokumentumok készítésére fejlesztettek ki. Működési elve hasonló a LaTeX-éhez: a felhasználó nem egy grafikus felületen szerkeszti a dokumentumot, hanem egy egyszerű jelölőnyelven írja le annak szerkezetét és tartalmát, amelyből a rendszer automatikusan állítja elő a végleges PDF-et. A Typst azonban a LaTeX-nél modernebb szemléletet követ. Szintaxisa letisztultabb és könnyebben olvasható, a felszínen több elemében a Markdown jelölőnyelvre emlékeztet, ezért a kezdő felhasználók számára is könnyebben elsajátítható, miközben a haladó felhasználók számára is biztosítja a nagyfokú testreszabhatóságot.

A Typst egyik legnagyobb előnye a gyors fordítási sebesség és az azonnali előnézet, amely jelentősen megkönnyíti a dokumentum szerkesztését. Emellett beépített támogatást nyújt számos gyakori funkcióhoz, például a tartalomjegyzék, az ábrák és táblázatok jegyzéke, a hivatkozások vagy a matematikai képletek kezeléséhez. A rendszer jól támogatja az újrafelhasználható sablonok készítését is, így egy intézmény vagy szervezet egységes arculatú dokumentumokat készíthet anélkül, hogy a felhasználóknak a formázással kellene foglalkozniuk – ezért vagy te is itt. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően a Typst napjaink egyik legígéretesebb alternatívája a hagyományos WYSIWYG (What You See Is What You Get) dokumentumszerkesztő rendszereknek, mint amilyen a Microsoft Word. Mindemelett kötelességem megjegyezni, hogy a Typst még egy fiatal rendszer, tehát minden előnye ellenére vannak kiforratlan részei, ez remélhetőleg idővel változni fog.

2.2. A Typst nyelv alapjai

Ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni írni egy Typst nyelvű dokumentumot, csupán néhány szabályt kell ismernünk. Alapvetően az egyszerű szöveg abban a formában jelenik meg ahogy leírjuk¹, továbbá a szöveg funkcióját tudjuk speciális karakterekkel módosítani.

Ha `=` karakterrel (és szóközzel) kezdünk egy sort, akkor az új fejezet jelöl. A 2.1. kódrészletben például a fejezet neve **Bevezetés** lesz. Amennyiben `==` karakterrel kezdem a sort, úgy az alfejezet fog jelenteni.

Felsorolást könnyedén hozhatunk létre `-` karakter alkalmazásával, ahogy a lenti példán is látszik. Ugyanígy számozott listát létre tudunk hozni `+` karakterrel vagy akár a számok megadásával `1.`, `2.` és így tovább.

A jelölőnyelven túl parancsokat² is használhatunk, például a `#figure` parancs egy számozott ábrát fog létrehozni a paraméterként (zárójelek között) átadott képből.

```
1  = Bevezetés
2
3  Ez egy egyszerű Typst dokumentum.
4
5  == Felsorolás
6
7  - Első elem
8  - Második elem
9  - Harmadik elem
10
11 #figure(image("foto.jpg"))
12
13 #pagebreak()
14
15 = Következő fejezet
```

2.1. kódrészlet: Typst forráskód egy egyszerű példa dokumentumhoz

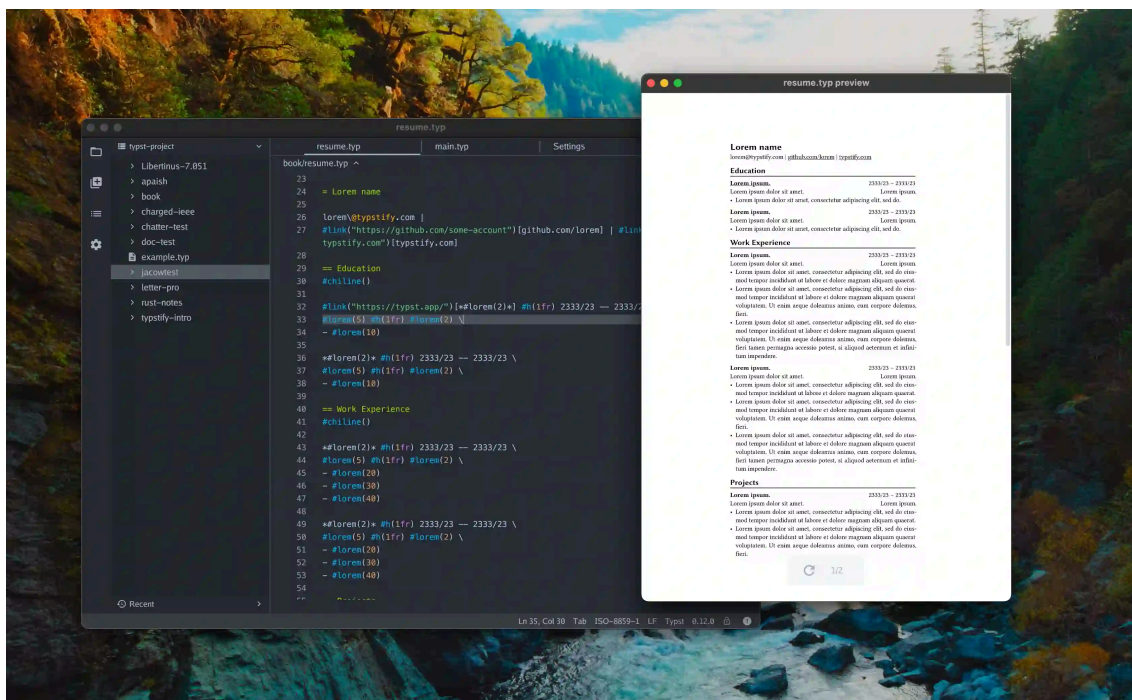
További információk a <https://typst.app/docs/tutorial/writing-in-typst/> oldalon érhetők el. Körülbelül 3 perc hosszú olvasmány, és ez után már akár bele is vághatunk a dokumentumírásba.

2.3. A szerkesztéshez használatos eszközök

A sablon szerkesztéséhez számos ingyenesen elérhető eszköz található. Az első és legegyszerűbb a <https://typst.app> online felülete, amely tartalmazza a Typst keretrendszeret is, tehát *out-of-the-box* megoldást kínál azoknak, akik nem szeretnék bajlódni a dokumentumszerkezéssel. Fontos megjegyezni, hogy ez több csomagban érhető el, és az ingyenes változat korlátozásokkal terhelt. A fenti eszköz párja az – előbbitől független fejlesztésű – Typstify, amely egy asztali alkalmazás Linux, Windows és Mac operációs rendszerekre, ez látható a 2.1. ábrán is. Ez kifejezetten Typst dokumentumok szerkesztésére való, akár

¹Legalábbis ameddig Markup módban vagyunk.

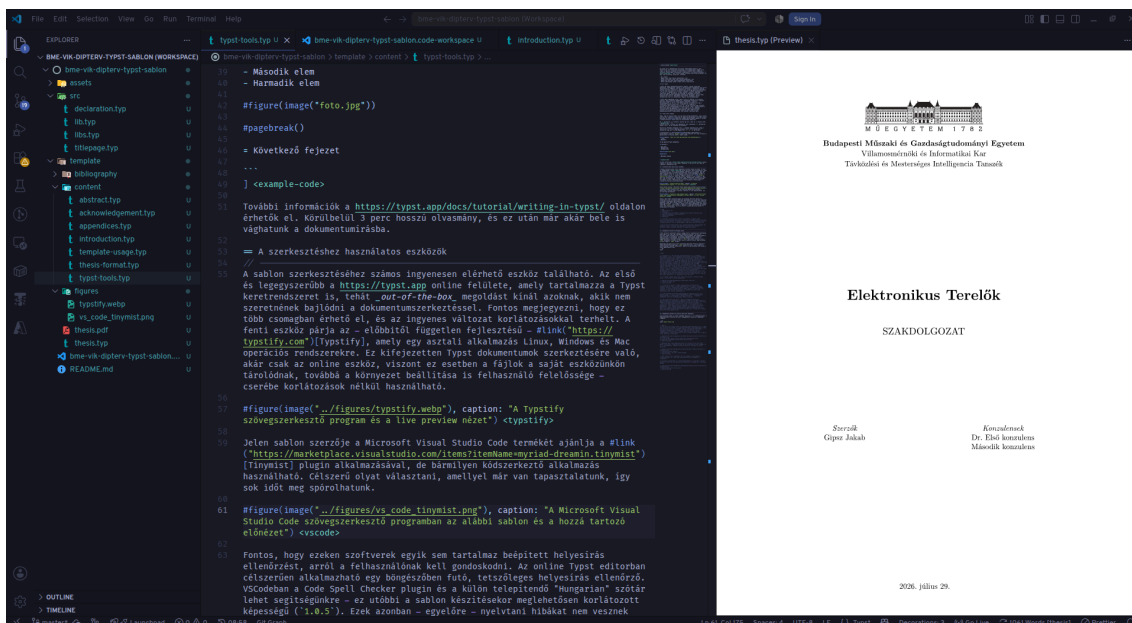
²Pontosabban függvényeket



2.1. ábra: A Typstify szövegszerkesztő program és a live preview nézet

csak az online eszköz, viszont ez esetben a fájlok a saját eszközünkön tárolódnak, továbbá a környezet beállítása is felhasználó felelőssége – cserébe korlátozások nélkül használható.

Jelen sablon szerzője a Microsoft Visual Studio Code termékét ajánlja a Tinymist plugin alkalmazásával – ezt mutatja a 2.2. ábra –, de bármilyen kódszerkesztő alkalmazás használható. Célszerű olyat választani, amellyel már van tapasztalatunk, így sok időt megspórolhatunk.



2.2. ábra: A Microsoft Visual Studio Code szövegszerkesztő programban az alábbi sablon és a hozzá tartozó előnézet

Fontos, hogy ezeken szoftverek egyik sem tartalmaz beépített helyesírás ellenőrzést, arról a felhasználónak kell gondoskodni. Az online Typst editorban célszerűen alkalmazható egy böngészőben futó, tetszőleges helyesírás ellenőrző. VSCode-ban a Code Spell Checker plugin és a külön telepítendő „Hungarian” szótár lehet segítségünkre – ez utóbbi a sablon készítésekor meglehetősen korlátozott képességű (1.0.5). Ezek azonban – egyelőre – nyelvtani hibákat nem vesznek észre, csak elgépeléseket, így a kész munkát célszerű egy külső helyesírás ellenőrzővel is átnézetni.

2.4. A Typst telepítése és a dokumentum lefordítása

2.4.1. Telepítés Windows operációs rendszeren

A fent felsorolt szoftverek csupán a szöveg (forrás) szerkesztésére alkalmasak, ahhoz hogy a forrásból egy tényleges dokumentum készüljön, le kell azt fordítani. Ehhez szükségünk van a Typst szoftvercsomagra, mely többek között a Typst fordítót is tartalmazza. A hivatalos weboldalon számos telepítési lehetőség közül választhatunk. Valószínűleg Windows felhasználóknak a legkomfortosabb változat a futtatható telepítő (.exe) használata. Telepítés után a PATH környezeti változóba fel kell venni a telepítés helyét, hogy bárholnan elérhető legyen a `typst` parancs. Ez utóbbiról ITT lehet olvasni.

2.4.2. Telepítés normális operációs rendszeren

Linux disztribúciókon is számos különböző telepítési út áll rendelkezésünkre, a legkézenfekvőbb a disztribúció saját csomagkezelőjét használni, amennyiben a csomag létezik. Ez egyelőre csak bizonyos disztribúcióknál érhető el. A sokak körében népszerű Ubuntu például `snap`-en keresztül lehet telepíteni, az `apt` csomagkezelőn keresztül nem. Természetesen fordíthatjuk forrásból is vagy használhatunk Docker image-t. Erről bővebben a hivatalos oldalon lehet olvasni: <https://typst.app/open-source/#download>

Amennyiben nem csomagkezelőn keresztül telepítettük, úgy az elérési útvonalat hozzá kell adni a PATH környezeti változóba. Ez utóbbiról ITT lehet olvasni.

2.4.3. A dokumentum lefordítása

Amennyiben nem használjuk a fenti szerkesztők beépített fordítási funkcióját, úgy mi magunk is lefordíthatjuk a sablont, közvetlenül. Ehhez az alábbi parancsot kell kiadni a projektmappában vagy a letöltött sablon `template` könyvtárában:

```
1 typst compile thesis.typ
```



Ekkor létre fog jönni a kívánt .pdf fájl. Továbbá, igen hasznos a a következő parancs:

```
1 typst watch thesis.typ
```



Ez esetben a fájl azonnal újrafordul minden egyes alkalommal, amikor a forrásfájl megváltozik.

Bár ezek a parancsok és a Typst rendszer ismerete nagyon hasznos tud lenni, a munkafolyamat szempontjából célszerűbb nem parancsosorból fordítani, hanem a szerkesztőprogramon keresztül – amely természetesen ugyanúgy a `typst` parancsot hívja.

Egyéb teendőnk nincs a dokumentum lefordítása végett ugyanis a Typst tartalmaz minden komponenst amely ehhez szükséges, leszámítva a használt Typst csomagokat, azonban az első fordítás alkalmával ezeket automatikusan letölti.

3. fejezet

A dolgozat formai kivitele

Az itt található információk egy része a BME VIK Hallgatói Képviselőlet által készített „Utolsó félév a villanykaron” c. munkából lett kis változtatásokkal átemelve. Az eredeti dokumentum az alábbi linken érhető el: <https://vik.hk/hirek/diplomafelev-howto-2015>.

3.1. A dolgozat kimérete

Szakdolgozat esetében minimum 30, 45 körüli ajánlott oldalszám lehet az iránymutató. De mindenképp érdemes rákérdezni a konzulensnél is az elvárásokra, mert tanszékenként változók lehetnek az elvárások.

Mesterképzésen a Diplomatervezés 1 esetében a beszámoló még inkább az Önálló laboratóriumi beszámolókhöz hasonlít, tanszékenként eltérő formai követelményekkel, – egy legalább 30 oldal körüli dolgozat az elvárt – és az elmúlt fél éves munkáról szól. De egyben célszerű, ha ez a végleges diplomaterv alapja is. (A végleges 60-90 oldal körülbelül a hasznos részre nézve)

3.2. A dolgozat nyelve

Mivel Magyarországon a hivatalos nyelv a magyar, ezért alapértelmezésben magyarul kell megírni a dolgozatot. Aki külföldi posztgraduális képzésben akar részt venni, nemzetközi szintű tudományos kutatást szeretne végezni, vagy multinacionális cégnél akar elhelyezkedni, annak célszerű angolul megírnia diplomadolgozatát. Mielőtt a hallgató az angol nyelvű verzió mellett dönt, erősen ajánlott mérlegelni, hogy ez mennyi többletmunkát fog a hallgatónak jelenteni fogalmazás és nyelvhelyesség terén, valamint – nem utolsó sorban – hogy ez mennyi többletmunkát fog jelenteni a konzulens illetve bíráló számára. Egy nehezen olvasható, netalán érthetetlen szöveg teher minden játékos számára.

3.3. A dokumentum nyomdatechnikai kivitele

A dolgozatot A4-es fehér lapra nyomtatva, 2,5 centiméteres margóval (+1 cm kötésbeni), 11-12 pontos betűmérettel, talpas betűtípussal és másfeles sorközzel célszerű elkészíteni.

Annak érdekében, hogy a dolgozat külsőleg is igényes munka benyomását keltse, érdemes figyelni az alapvető tipográfiai szabályok betartására [1].

4. fejezet

A Typst sablon használata

Ebben a fejezetben bemutatásra kerül a sablon használata. Itt kifejezetten csak ezen specifikus részeket, illetve egy ilyen munka vonatkozásában használandó Typst elemeket tárgyalunk, általános szintaktikai elemeket és megoldásokat nem.

Figyelem!

A Typst használata során egyes tervezői döntések furcsának tűnhetnek, azonban aki ismeri a LaTeX működését, értheti, hogy a fejlesztők miért adott módon implementáltak valamit – nem egyszerű mesterség a betűszedés. Továbbá a rendszert kialakítása során az angol nyelv és tipográfia élvezett elsőbbséget – ennek leprogramozása is jóval egyszerűbb a világ nyelveinek döntő többségénél –, emiatt a magyar nyelvi és tipográfiai lehetőségek igen korlátozottak.

A fenti két ok miatt számos funkciót csak nyakatekerten lehet megoldani, ezért ha valami furcsa megoldás alkalmazására kerül sor, azt az alábbi piros színű dobozban jelezzük.

Továbbá: a legnagyobb jószándék mellett sem lehet mindent Typst csomagokkal megoldani, a legjobb mindig ha egy alapvető dolgot natívan támogat a rendszer, ezért bátorítok minden olvasót, amennyiben kedve és indíttatása van segítse a rendszer fejlesztését.

A sablont az online felületen a *“Start from template”* gomb megnyomásával lehet elkezdni használni. Amennyiben a lokálisan kívánjuk használni, úgy a parancssorból a `typst init @preview/bme-vik-diplomaterv-sablon` parancs kiadásával lehet létrehozni a mappát, benne a szükséges sablon fájlokkal, továbbá ezzel a példadokumentummal.

4.1. Címkék és hivatkozások

Egy Typst-dokumentumban címkéket rendelhetünk ábrákhoz, táblázatokhoz, listákhoz, képletekhez, fejezetekhez. Ezekre a dokumentum bármely részében hivatkozhatunk a hivatkozások automatikusan feloldásra kerülnek. Címkézni az alábbi módon lehet: `<cimke>`, míg hivatkozni a következőképpen: `@cimke`. Erről bővebben itt olvashatunk.

Célszerű az egyes címkéket szemantikával ellátni, tehát jelölni, hogy egy adott címke milyen funkciót lát el. Például a `<chap:cimke>` és `<sec:cimke>` ebbe a dokumentumban a fejezeteket és alfejezeteket jelölő címkék. Technikailag létre tudnánk hozni egy burkoló függvényt, hogy külön címkézzük a fejezeteket és alfejezeteket, de jelen dokumentum szerzője ezt nem javasolja, mivel szembe megy a Typst alapvető szellemiségével és pont az egyszerűsége csorba. Ugyanezt az elnevezési konvenciót alkalmazhatjuk ábrák, táblá-

zatok és kódlílisták esetén is: `<fig:cimke>`, `<tab:cimke>` és `<lst:cimke>`. A Typst mindig tudja az adott `#figure` hívásról, hogy épp ábra, táblázat vagy kódrészlet: a fenti konvenció a szerzőnek segít, nem a szoftvernek.

A címkék használatának előnye, hogy a formát és a tartalmat szétválasztja, tehát ha kézzel íránk be, hogy X. ábra, akkor egy új ábra betoldásával az ábraszámozás megváltozhat és azt nekünk kell kézzel frissíteni. Ezene a módon viszont, ha a hivatkozás mindig a megfelelő módon jelenik meg, így nem kell kézzel módosítani a későbbiekben.

Figyelem!

A Typst alapvetően például egy `@fig:cimke` hivatkozásnál azt írja ki, hogy **Figure X**. A legtöbb nyelven ez folyakényoan beleillik a mondatba, magyarul viszont **X. ábra** a helyes. Erre a Typst jelenleg nem ad beállítási lehetőséget, de megoldható. A probléma viszont, hogy egy tipikus hivatkozás így néz ki: „Az 5. ábrán látható”. Emiatt a névelő a sorszám függvénye, továbbá esetenként (de nem mindig) toldalékolni kell a szót. Ugyan a pannotyp csomag részben megoldja ezeket a problémákat, de nem teljeskörűen, ráadásul erősen inkompatibilis minden saját változtatással.

A fentiek miatt ebben a sablonban **mindig csak a sorszám** kerül hivatkozásra, a könnyebb toldalékolhatóság miatt. Továbbá a sablon biztosítja az `aref` és `Aref` függvényeket, melyek használatával a megfelelő névelő dinamikusan előállítható. Például a `= Typst-eszközök <chap:typst-tools>` módon létrehozott fejezetre az alábbi módon hivatkozhatunk: `#Aref(<chap:typst-tools>)` fejezetben olvashatunk a szerkeztéshez használható eszközökről., amely az alábbi módon jelenik meg: A 2. fejezetben olvashatunk a szerkeztéshez használható eszközökről. Sajnos így az egyszerű címkehivatkozás nem használható, de az eredeti funkcionalitás megmarad.

A fenti hivatkozásokon túl természetesen webhivatkozásokat is tehetünk a dokumentumba. Az url-ek automatikusan hivatkozásként jelennek meg: <https://www.vik.bme.hu>. Emelett lehetőség van a `#link` parancs használatára is. A `#link("https://watchbutdono.tlearn.github.io")` [Ne kattints rá!] az alábbi formában jelenik meg: [Ne kattints rá!](https://watchbutdono.tlearn.github.io)

Az összes említett hivatkozástípus aktív a legtöbb PDF-nézegetőben, rájuk kattintva a dokumentum megfelelő oldalára ugrik a PDF-néző vagy a megfelelő linket megnyitja az alapértelmezett böngészővel. A Typst a kimeneti PDF-dokumentumba könyvjelzőket is készít a tartalomjegyzékből. Ez egy szintén aktív tartalomjegyzék, amelynek elemeire kattintva a nézegető behozza a kiválasztott fejezetet. Az hivatkozások (`link` vagy kizárólag `ref`) testreszabhatók dokumentum szinten – vagy az itteni példa szerint akár lokálisan is.

4.2. Ábrák és táblázatok

Használjunk vektorgrafikus ábrákat, ha van rá módunk. A Typst a legtöbb vektorgrafikus formátumot (SVG, PDF) tudja kezelni, ellenben EPS-t nem, azt először konvertálni szükséges. Ha vektorgrafikus formában nem áll rendelkezésünkre az ábra, akkor a veszteségmentes PNG, valamint a veszteséges JPEG formátumban érdemes elmenteni. Figyeljünk arra, hogy ilyenkor a képek felbontása elég nagy legyen ahhoz, hogy nyomtatásban is megfelelő minőséget nyújtson (legalább 300 dpi javasolt). A dokumentumban felhasznált képfájlokat a dokumentum forrása mellett érdemes tartani, archiválni, mivel ezek hiányában a dokumentum nem fordul újra. Ha lehet, a vektorgrafikus képeket

vektorgrafikus formátumban is érdemes elmenteni az újrafelhasználhatóság (az átszerkeszthetőség) érdekében.

Kapcsolási rajzok legtöbbször kimásolhatók egy vektorgrafikus programba (pl. Inkscape) és onnan nagyobb felbontással raszterizálva kimenthetők PNG formátumban. Ugyanakkor kiváló ábrák készíthetők ingyenes szoftverekkel is, mint a *draw.io* vagy a Typst rajzoló csomagja: a *cetz*.

Amennyiben valamilyen vizualizációs szoftvert (Matlab, Octave, GNUPlot, stb.) vagy könyvtárat használunk (Matplotlib, GGPlot, Plotly, Seaborn, stb.), a következő lehetőségeink vannak:

- Képernyőlopás (*screenshot*) is elfogadható minőségű lehet a dokumentumban, de általában jobb felbontást is el lehet érni más módszerrel.
- A Matlab ábrát a **File/Save As** opcióval lementhetjük PNG formátumban (ugyanaz itt is érvényes, mint korábban, ezért nem javasoljuk).
- A Matlab ábrát az **Copy figure** opcióval kimásolhatjuk egy vektorgrafikus programba is és onnan nagyobb felbontással raszterizálva kimenthetjük PNG formátumban (nem javasolt).
- **Javasolt megoldás:** az ábrát a **File/Save As** opcióval PDF *vektorgrafikus* formátumban elmentjük, vagy ha az adott szoftver csak EPS-be tud menteni, akkor PDF-be konvertálva beillesztjük a dolgozatba.
- Természetesen a fenti megoldás általánosítható: az R és Python megjelenítő csomagok ezt támogatják, így egy `fig.savefig("abra_1.pdf")` vagy `ggsave("abra_2.pdf")` hívással egyből vektorgrafikus formátumba menthetjük az ábrát.

Ezek után a PDF-ábrát ugyanúgy lehet a dokumentumba beilleszteni, mint a PNG-t vagy a JPEG-et. A megoldás előnye, hogy a lefordított dokumentumban is vektorgrafikusan tárolódik az ábra, így a mérete jóval kisebb, mintha raszterizáltuk volna beillesztés előtt. Ez a módszer minden – az EPS formátumot ismerő – vektorgrafikus program (pl. Inkscape) esetén is használható. Képbeillesztésre mutat példát az F.1.1. ábra.

A táblázatok használatára a 4.1. táblázat mutat példát. A táblázatok formázási lehetőségeit a `table` parancs dokumentációjában találjuk: itt.

Figyelem!

4.1. táblázat: Az órajel-generátor chip órajel-kimenetei.

Órajel	Frekvencia	Cél pin
CLKA	100 MHz	FPGA CLK0
CLKB	48 MHz	FPGA CLK1
CLKC	20 MHz	Processzor
CLKD	25 MHz	Ethernet chip
CLKE	72 MHz	FPGA CLK2
XBUF	20 MHz	FPGA CLK3

Sajnos a Typst egyik nagy hiányossága a fejlett ábra elhelyezés, amit a LaTeX parádésan művel. Emiatt minden ábra pont ott jelenik meg, ahol a forráskódban szerepel. Amennyiben lebegtetni (float) szeretnénk egy ábrát azt kézzel kell megtennünk.

4.3. Felsorolások és listák

Számozatlan felsorolásra mutat példát a jelenlegi bekezdés:

- *első bajusz*: ide lehetne írni az első elem kifejtését,
- *második bajusz*: ide lehetne írni a második elem kifejtését,
- *ez meg egy szakáll*: ide lehetne írni a harmadik elem kifejtését.

Számozott felsorolást is készíthetünk az alábbi módon:

1. *első bajusz*: ide lehetne írni az első elem kifejtését, és ez a kifejtés így néz ki, ha több sorosra sikeredik,
2. *második bajusz*: ide lehetne írni a második elem kifejtését,
3. *ez meg egy szakáll*: ide lehetne írni a harmadik elem kifejtését.

A felsorolásokban sorok végén vessző, az utolsó sor végén pedig pont a szokásos írásjel. Ez alól kivételt képezhet, ha az egyes elemek több teljes mondatot tartalmaznak.

Kódrészletekben a dolgozat szövegétől elkülönítendő kódrészleteket, programsorokat, pszeudo-kódokat jeleníthetünk meg akár csak a 4.1. kódrészletben.

```
1 #let front-matter(body) = {
2   counter(page).update(0)
3   set page(numbering: "i")
4   body
5 }
```

 Typst

4.1. kódrészlet: *Példa kódrészlet a sablon forráskódjából*

4.4. Képletek

Ha egy formula nem túlságosan hosszú, és nem akarjuk hivatkozni a szövegből, mint például a $e^{i\pi} + 1 = 0$ képlet, *szövegközi képletként* szokás leírni. Csak, hogy másik példát is lássunk, az $U_i = -d\Phi/dt$ Faraday-törvény a rot $E = -\frac{dB}{dt}$ differenciális alakban adott Maxwell-egyenlet felületre vett integráljából vezethető le. Látható, hogy a Typst-fordító a sorközoket betartja, így a szöveg szedése esztétikus marad szövegközi képletek használata esetén is. A Typst a / szimbólumot alapvetően közönséges törtalakként értelmezi, tehát ha szövegközben kifejezetten meg szeretnénk őrizni az egysoros formát, akkor $\backslash/$ alakban kell írni.

Képletek esetén az általános konvenció, hogy a kisbetűk skalárt, a kis félkövér betűk ($\mathbf{v}$) oszlopvektort – és ennek megfelelően $\mathbf{v}^T$ sorvektort – a kapitális félkövér betűk ($\mathbf{A}$) mátrixot jelölnek. Ha ettől el szeretnénk térni, akkor az alkalmazni kívánt jelölésmódot célszerű külön alfejezetben definiálni. A Typst erre az igen gyakori jelölésre – egyelőre

– nem ad egyszerűsítést, ezért a sablonban található `\mathbf{v}` függvényt kell használni: `\mathbf{v}`.

Ennek megfelelően, amennyiben $\mathbf{y}$ jelöli a mérések vektorát, $\boldsymbol{\vartheta}$ a paraméterek vektorát és $\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{X}\boldsymbol{\vartheta}$ a paraméterekben lineáris modellt, akkor a *Least-Squares* értelemben optimális paraméterbecslő $\hat{\boldsymbol{\vartheta}}_{LS} = \mathbf{X}^T \mathbf{X}^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$ lesz.

Emellett kiemelt, sorszámozott képleteket is megadhatunk. Célszerűen a számozott képletekre hivatkozni kell a szövegben, amennyiben csak levezetés végett vagy egyéb célból jelenik meg, úgy nem kell számozni. Amennyiben számozottá szeretnénk tenni, használjuk a sablon `eq` függvényét: `\eq($ \mathbf{a}+\mathbf{b}=\mathbf{c} $)`, ahogy a (4.1.) egyenletben is tettük.

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}, \\ \mathbf{y} &= \mathbf{C}\mathbf{x}\end{aligned}\tag{4.1.}$$

ahol $\mathbf{x}$ az állapotvektor, $\mathbf{y}$ a mérések vektora és $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ és $\mathbf{C}$ a rendszert leíró paraméter-mátrixok.

Figyelem!

A Typst a matematika módot egységesen kezeli, így a sorszámozást – vagy annak elhagyását – kézzel kell végezni. Ebben a sablonban alapvetően nem számozottak a képletek, tehát alapvetően az `\equation()` parancs használatával tudnánk explicit számozást megadni. Ezt megkönnyítendő ez a sablon definiál egy `\eq()` parancsot, melyben nem kell beállítani semmit, csak körbevonni vele az egyenletünket és az a megfelelő módon beszámozza. Mivel a sablon a kari számozási konvenciót alkalmazza, ezért minden esetben ezt használjuk számozott egyenletekhez, ne adjunk meg kézzel számozást!

Figyeljük meg, hogy a két egyenletben az egyenlőségjelek egymáshoz igazítva jelennek meg, mivel az egyenlőségjeleket egymáshoz igazítottuk az következő módon: `\&=`. Amennyiben csak szimplán matematikai módba váltunk, a képletek számozatlanok maradnak:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}, \\ \mathbf{y} &= \mathbf{C}\mathbf{x}\end{aligned}$$

Mátrixok felírására az $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ inhomogén lineáris egyenlet részletes kifejtésével mutatunk példát:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}\tag{4.2.}$$

A matematikai mód minden szimbólumának és képességének a bemutatására természetesen itt nincs lehetőség, de a Typst hivatalos oldalán találhatunk egy szimbólumkeresőt, amely megkönnyíti a használatot. Továbbá hasznos lehet a `physica` csomag használata, mely itt érhető el. Ennek a csomagnak a használatával lehetséges, hogy ebben a dokumentumban a $\mathbf{a}^T$ valódi transzponált jellel jelenik meg: $\mathbf{a}^T$.

4.5. Irodalmi hivatkozások

Egy Typst dokumentumban az irodalmi hivatkozások módja eléggé korlátozott annak érdekében, hogy egységes és jól kezelhető legyen. Minden esetben a `bibliography` hívást kell alkalmazni. Elvileg lehetőség van forráskód szinten is megadni a hivatkozni kívánt forrásokat, de ez egy idő után átláthatatlanná teszi a kezelését, ezért semmiképp se javasoljuk.

A Typst a hivatkozások kezelésére a LaTeX egyik továbbfejlesztett módszerét vette át, tehát egy akár egy meglévő irodalomjegyzéket is felhasználhatunk a dokumentumhoz. A Typst két formátumot támogat a BibLaTeX `.bib` forrásfájljait, illetve a viszonylag új **Hayagriva-féle** `.yaml` formátumot. Alapvetően az első megoldás használata a könnyebb, hiszen a legtöbb szakirodalmi folyóirat vagy könyvtár automatikusan generál exportálható `.bib` hivatkozást az adott forráshoz. A második megoldás ellenben kifejezetten Typsthoz készült, viszont az említett forráskönyvtárak – egyelőre – többnyire nem generálják a hivatkozást automatikusan Hayagriva `yaml`-be.

A fenti megoldás használatával a forráskezelés professzionálissá válik: nem kell külön rendezni és formázni a hivatkozásokat, csupán összegyűjteni őket a megfelelő forrásfájlba, majd névvel hivatkozni őket a dokumentumban. Az egyes forrásmunkákra a szövegből a `@` operátorral tudunk hivatkozni, így a 4.2. kódrészlet esetén a hivatkozások rendre `@Wettl04`, `@Candy86`, `@Lee87`, `@KissPhD`, `@Schreier00`, `@Mkrtychev:1997` és `@DipPortal`. Az egyes forrásmunkák sorszáma az irodalomjegyzék bővítésekor változhat. Amennyiben az aktuális számhoz illeszkedő névelőt szeretnénk használni, használjuk az `aref` parancsot a korábbiakban megszokott módon.

BibTeX esetén a forrásmunkákat típus szerinti kulcsszó vezeti be (`@book` könyv, `@inproceedings` konferenciakiadványban megjelent cikk, `@article` folyóiratban megjelent cikk, `@techreport` valamelyik egyetem gondozásában megjelent műszaki tanulmány, `@manual` műszaki dokumentáció esetén stb.). Nemcsak a megjelenés stílusa, de a kötelezően megadandó mezők is típusról-típusra változnak.

Figyelem!

Egy jól használható referencia a <http://en.wikipedia.org/wiki/BibTeX> oldalon található. Viszont érdemes figyelni, mert nem minden mező szerepel a szabványban, amit a BibTeX alkalmaz, ezért némelyik nem biztos, hogy ténylegesen szerepelni fog. Például: `howpublished` mező a `misc` típusnál. Ezt érdemes ellenőrizni

```
1 @book{Wettl04,  
2   author    = {Ferenc Wettl and Gyula Mayer and Péter Szabó},  
3   publisher = {Panem Könyvkiadó},  
4   title     = {\LaTeX-kézikönyv},  
5   year      = {2004},  
6 }  
7  
8 @article{Candy86,  
9   author      = {James C. Candy},  
10  journaltitle = {{IEEE} Trans.\ on Communications},
```

BibTeX BibTeX

```

11  month      = {01},
12  note       = {\doi{10.1109/TCOM.1986.1096432}},
13  number     = {1},
14  pages      = {72--76},
15  title      = {Decimation for Sigma Delta Modulation},
16  volume     = {34},
17  year       = {1986},
18 }
19
20 @inproceedings{Lee87,
21  author      = {Wai L. Lee and Charles G. Sodini},
22  booktitle   = {Proc.\ of the IEEE International Symposium on Circuits and
23  Systems},
24  location    = {Philadelphia, PA, USA},
25  month       = {05~4--7},
26  pages       = {459--462},
27  title       = {A Topology for Higher Order Interpolative Coders},
28  vol         = {2},
29  year        = {1987},
30 }
31
32 @thesis{KissPhD,
33  author      = {Peter Kiss},
34  institution = {Technical University of Timi\c{s}oara, Romania},
35  month       = {04},
36  title       = {Adaptive Digital Compensation of Analog Circuit
37  Imperfections for Cascaded Delta-Sigma Analog-to-Digital Converters},
38  type        = {phdthesis},
39  year        = {2000},
40 }
41
42 @manual{Schreier00,
43  author      = {Richard Schreier},
44  month       = {01},
45  note        = {\url{http://www.mathworks.com/matlabcentral/
46  fileexchange/}},
47  organization = {Oregon State University},
48  title       = {The Delta-Sigma Toolbox v5.2},
49  year        = {2000},
50 }
51
52 @misc{DipPortal,
53  author      = {{Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
54  Villamosmérnöki és Informatikai Kar}},
55  howpublished = {\url{http://diplomater.vik.bme.hu/}},

```

```

52 title      = {Diplomaterv portál (2011. február 26.)},
53 }
54
55 @incollection{Mkrtychev:1997,
56 author      = {Mkrtychev, Alexey},
57 booktitle   = {Logical Foundations of Computer Science},
58 doi         = {10.1007/3-540-63045-7_27},
59 editor      = {Adian, Sergei and Nerode, Anil},
60 isbn        = {978-3-540-63045-6},
61 pages       = {266-275},
62 publisher   = {Springer Berlin Heidelberg},
63 series      = {Lecture Notes in Computer Science},
64 title       = {Models for the logic of proofs},
65 url         = {http://dx.doi.org/10.1007/3-540-63045-7_27},
66 volume      = {1234},
67 year        = {1997},
68 }

```

4.2. kódrészlet: Példa szöveges irodalomjegyzék használatára – BibTeX esetén

Az irodalomjegyzékben alapértelmezésben csak azok a forrásmunkák jelennek meg, amelyekre található hivatkozás a szövegben, és ez így alapvetően helyes is, hiszen olyan forrásmunkákat nem illik az irodalomjegyzékbe írni, amelyekre nincs hivatkozás.

Hogy a szövegbe ágyazott hivatkozások kinézetét demonstráljuk, itt most sorban meghivatkozzuk a [2], [3], [4], [5], [6] és [7]³ forrásmunkát, valamint [8] weboldalt.

Irodalomhivatkozásokat célszerű először olyan szolgáltatásokban keresni, ahol jó minőségű bejegyzések találhatók (pl. ACM Digital Library,⁴ DBLP,⁵ IEEE Xplore,⁶ SpringerLink⁷) és csak ezek után használni kevésbé válogatott forrásokat (pl. Google Scholar⁸).

4.6. A dolgozat szerkezete és a forrásfájlok

A diplomaterssablon alapvetően két részből áll: az egyik a formázást, alapvető beállításokat és eszköztárat kínáló sablon, a másik pedig a tartalmi részéket felölelő példa dokumentum. Előbbi egy csomag, melynek a `lib.typ` a belépési pontja – ideális esetben ezt nem kell/szabad módosítani. Utóbbi egy általános dokumentum, melynek belépési pontja a `thesis.typ`, ezt kell módosítani, hisz a tartalmi elemek itt találhatók.

A diplomaterssablon (a kari irányelvek szerint) az alábbi fő fejezetekből áll:

³Informatikai témában gyakran hivatkozunk cikkeket a Springer LNCS valamely kötetéből, ez a hivatkozás erre mutat egy helyes példát.

⁴<https://dl.acm.org/>

⁵<http://dblp.uni-trier.de/>

⁶<http://ieeexplore.ieee.org/>

⁷<https://link.springer.com/>

⁸<http://scholar.google.com/>

1. 1 oldalas *tájékoztató* a szakdolgozat/diplomaterv szerkezetéről (`guideline.typ`), **ami a végső dolgozatból törlendő**,
2. *feladatkiírás* `project.typ`, a dolgozat nyomtatott verziójában **ennek a helyére kerül** a tanszék által kiadott, a tanszékvezető által aláírt feladatkiírás, **a dolgozat elektronikus verziójába pedig a feladatkiírás egyáltalán ne kerüljön bele**, azt külön tölti fel a tanszék a diplomaterv-honlapra,
3. *címoldal*,
4. *tartalomjegyzék*,
5. a diplomatervező/szakdolgozó *nyilatkozata* az önálló munkáról
6. 1-2 oldalas tartalmi *összefoglaló* magyarul és angolul, illetve elkészíthető még további nyelveken is (`abstract.typ`),
7. *bevezetés*: a feladat értelmezése, a tervezés célja, a feladat indokoltsága, a diplomaterv felépítésének rövid összefoglalása (`introduction.typ`),
8. sorszámmal ellátott *fejezetek*: a feladatkiírás pontosítása és részletes elemzése, előzmények (irodalomkutatás, hasonló alkotások), az ezekből levonható következtetések, a tervezés részletes leírása, a döntési lehetőségek értékelése és a választott megoldások indoklása, a megtervezett műszaki alkotás értékelése, kritikai elemzése, továbbfejlesztési lehetőségek,
9. esetleges *köszönetnyilvánítások* (`acknowledgement.typ`),
10. részletes és pontos *irodalomjegyzék* (ez a sablon esetében automatikusan generálódik a `thesis.typ` fájlban elhelyezett `#bibliography()` utasítás hatására, a 4.5. fejezetben leírtak szerint),
11. *függelékek* (`appendices.tex`).

A sablonban a fejezetek a `thesis.typ` fájlba vannak beillesztve `#include` utasítások segítségével. A sablon a fejezetek számára nem tesz megkötést, azonban explicit utasításokkal jelezni kell a dokumentum egyes részeit a megfelelő számozások, stílusok és hivatkozások előállítására végett.

A `#show: front-matter` rule-t mindig a sablon inicializálása, tehát a `#show: thesis.with(...)` rule után kell hívni. Ekkor helyezhető el a tetszőleges számú és nyelvű kivonat a sablonban. Fontos, hogy ezeket explicit `#heading(numbering: none)[Kivonat]` módon kell létrehozni.

A `#show: main-matter` rule-t mindig a kivonati rész után kell helyezni. Ezután tetszőleges számú **számozott fejezet** illeszthető a dokumentumba, ahol az egyes stílus jegyek a kari irányelveket, illetve szokásrendet követik.

A `#show: back-matter` rule-t a számozott fejezetek után kell elhelyezni, ekkor tetszőleges számozatlan fejezet elhelyezhető. Például: köszönetnyilvánítás, `#show: list-of-figures` és `#show: list-of-tables` rule-ok alkalmazásával rendre ábra-, és táblázatjegyzék, továbbá tetszőleges számú irodalomjegyzék a `#biblography` parancs alkalmazásával – ez utóbbi beépített Typst parancs, itt lehet róla olvasni. Jellemzően egy irodalomjegyzék

elég, de időnként a szerző az önhivatkozásokat külön kell kezelje, például doktori disszertációk esetében.

A `#show: appendix` rule alkalmazása után már csak a függelék fejezet csatolható tetszőleges számú *alfejezettel*.

Végül a dokumentum zárásaként a mesterséges intelligencia használatáról szóló nyilatkozatot kell kitölteni. Ehhez a `#show: genai-declaration.with()` rule alkalmazására van szükség, ahol argumentumként **meg kell adni**, hogy a szerző használt-e mesterséges intelligenciát a dolgozat készítéséhez: `true` vagy `false` opcióval. Előbbi válasz esetén pedig a sablonban található táblázatot kell kitölteni a megfelelő módon, továbbá a megfelelő függvények hívásával. Ha egy adott promptot meg szeretnénk adni, akkor az adott sor hívásába kell ezt elhelyeznünk `gen-ai-prompt(text: "Ez a prompt!")` módon, ahogy `gen-ai-all-text` hívás esetén is. A teljes százalékos hozzájárulást számszerűen kell megadni: `gen-ai-all-percentage(percentage: 75)`.

Ennek a dokumentumnak a forrásfája adja a legkézenfekvőbb bevezetést a sablon használatába, ezért érdemes tanulmányozni.

4.7. Alapadatok megadása

A diplomaterv alapadatait (cím, szerző, konzulens, konzulens titulusa) a `thesis.typ` fájlban lehet megadni, a sablon hívása során a `thesis.with()` paranccsal. Az alkalmazható paraméterek a következők:

- **authors:** Egy vagy több szerző neve sztring vagy tömb formátumban: `"egy"` vagy `("első", "második")`.
- **department:** A tanszék neve sztringként megadva – alapértelmezett opció a TMIT
- **font-size:** A dokumentum betűmérete `length` típusként. Az alábbi opciók támogatottak: `10pt`, `11pt`, `12pt`.
- **industrial-advisors:** Ipari konzulens(ek) nevei, sztring vagy tömb formátumban.
- **lang:** A dokumentum nyelve. Jelenleg a `hu` és `en` támogatott, előbbi az alapértelmezett.
- **leading:** Az alkalmazott sorköz mérete sztringként. Jelenleg támogatott értékek: `"normal"` (0.65-ös, alapértelmezett), `"simple"` (feles), `"double"` (egyszeres).
- **physical:** Boolean érték, mely ha `true`, akkor fizikai nyomtatáshoz megfelelően állítja a margókat. Ízlés szerint két vagy egyoldalas nyomtatás/fűzés is lehetséges. `false` esetén minden margó egyforma – ideális digitális verziókhoz.
- **supervising-type:** A témavezetés jellege, két támogatott értékkel: `"advisor"`, ekkor a címlapon a *konzulens* szó jelenik meg (alapértelmezett), továbbá `"supervisor"`, ekkor pedig a *témavezető* szó.
- **supervisors:** A konzulens(ek)/témavezető(k) neve sztringként vagy tömbként.
- **thesis-type:** A dolgozat jellege, ami a címlapon is megjelenik. A támogatott értékek: `bsc` (alapértelmezett), `msc`, `phd`, `tdk`.
- **title:** A dolgozat címe sztringként.

4.8. Új fejezet írása

A főfejezetek külön a `content` könyvtárban foglalnak helyet. A sablonhoz 3 fejezet készült. További főfejezeteket úgy hozhatunk létre, ha új Typst fájlt készítünk a fejezet számára, és a `thesis.typ` fájlban, az `#include()` utasítások argumentumába felvesszük az új `.typ` fájl nevét.

Figyelem!

Mivel a Typst nem fordítja össze a forrásfájlokat, így egy adott csomagot mindig a használat helyén kell beimportálni, ha annak egy függvényét/változóját kívánjuk elérni (ez természetesen rule-okra nem vonatkozik). Emiatt a sablon által nyújtott függvények híváshoz, **az adott fájlban mindig be kell importálni a sablont!** Tipikusan ilyen függvény az `aref`, `mathbf` és a 4.9. fejezetben bemutatott definíciók és tételek.

4.9. Definíciók, tételek, példák

Az alábbiakban matematikai definíciók és tételek létrehozását mutatjuk be. Alapvetően a Typst nem támogatja ezeket a környezeteket, csak csomagokon keresztül. Ez a sablon a `theorion` csomagot használja, ahhoz előgyártott beállításokat tartalmaz, így a hivatkozások az ábráknál is megszokott módon működnek: a 4.1. definíció például a fluxuskondenzátor térerősségét definiálja.

Figyelem!

A `theorion` alapvetően többnyelvű csomag, de magyart nem tartalmaz, illetve az egyedi számozásokat nehézkesen kezeli (egyelőre, akárcsak a Typst), ezért a sablon a lehető legegyszerűbben hidalja át ezt a problémát.

A magyar `theorion` (`huorion`) a `content/helpers` mappában található, innen kell beimportálni – akár csak a jelen fájlban. Alapesetben nem kell változtatni semmit, tehát csak használni a `theorion` által adott parancsokat, viszont lehet módosítani például a megjelenést, úgy ahogy a csomag útmutatója azt leírja.

A sablon egyelőre a definíció, tétel, bizonyítás, lemma és példa környezeteket ismeri „magyarul”: `#definition`, `#theorem`, `#proof`, `#lemma` és `#example`.

4.1. definíció (Fluxuskondenzátor térerőssége)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim aenean sit amet, nunc malesuada accumsan dictum euismod. Quod idem.



4.2. példa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.



4.3. tétel (Hollósi tétéle)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio. Vagy valami hasonló, mittomén.



Bizonyítás. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo. $\square$

Köszönetnyilvánítás

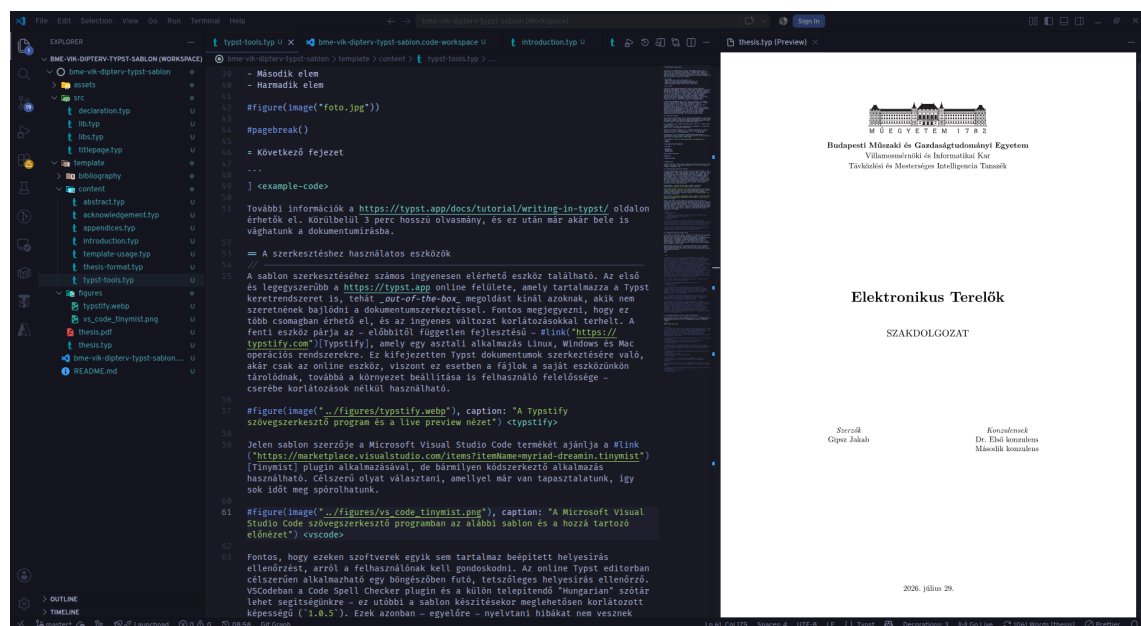
Ez nem kötelező, akár törölhető is. Ha a szerző szükségét érzi, itt lehet köszönetet nyilvánítani azoknak, akik hozzájárultak munkájukkal ahhoz, hogy a hallgató a szakdolgozatban vagy diplomamunkában leírt feladatokat sikeresen elvégezze. A konzulensnek való köszönetnyilvánítás sem kötelező, a konzulensnek hivatalosan is dolga, hogy a hallgatót konzultálja.

Irodalomjegyzék

- [1] G. Jeney, „Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? Néhány szóban az alapvető tipográfiai szabályokról”, Budapest, techreport, 2014.
- [2] F. Wetttl, G. Mayer, és P. Szabó, *LaTeX-kézikönyv*. Panem Könyvkiadó, 2004.
- [3] J. C. Candy, „Decimation for Sigma Delta Modulation”, *IEEE Trans. on Communications*, köt. 34, sz. 1, o. 72–76, jan. 1986.
- [4] W. L. Lee és C. G. Sodini, „A Topology for Higher Order Interpolative Coders”, in *Proc. of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems*, Philadelphia, PA, USA, máj. 1987, o. 459–462.
- [5] P. Kiss, „Adaptive Digital Compensation of Analog Circuit Imperfections for Cascaded Delta-Sigma Analog-to-Digital Converters”, phdthesis, 2000.
- [6] R. Schreier, „The Delta-Sigma Toolbox v5.2”. 2000. január.
- [7] A. Mkrtychev, „Models for the logic of proofs”, in *Logical Foundations of Computer Science*, köt. 1234, S. Adian és A. Nerode, Szerk., in *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 1234., Springer Berlin Heidelberg, 1997, o. 266–275. doi: 10.1007/3-540-63045-7_27.
- [8] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar, „Diplomaterv portál (2011. február 26.)”.

Függelék

F.1. A Visual Studio Code felülete



F.1.1. ábra: A Microsoft Visual Studio Code szövegszerkesztő programban az alábbi sablon és a hozzá tartozó előnézet

F.2. Válasz az „Élet, a világmindenség, meg minden” kérdésére

A Pitagorasz-tételből levezetve:

$$c^2 = a^2 + b^2 = 42. \quad (\text{F.2.1})$$

A Faraday-indukciós törvényből levezetve:

$$\text{rot } \mathbf{E} = -\frac{\mathrm{d}\mathbf{B}}{\mathrm{d}t} \quad \longrightarrow \quad U_i = \oint_L \mathbf{E} \, \mathrm{d}\mathbf{l} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_A \mathbf{B} \, \mathrm{d}\mathbf{a} = 42. \quad (\text{F.2.2})$$

F.3. Nyilatkozat generatív mesterséges intelligencia alkalmazásáról

☐ **Nem használtam** semmilyen generatív MI segédeszközt.

☒ **Használtam** generatív MI segédeszközt. Az MI-vel generált tartalmakat ellenőriztem, a generált kimenetek valóságtartalmáról meggyőződtem, az alábbi táblázatban megfelelően jelöltem minden használatot.

Felhasználási módok	Generatív MI eszköz(ök) neve	Érintett részek (fejezet, oldalszám, aránya, hivatkozás)	Használat becsült aránya (felhasználási módonként)
Irodalomkutatás			
Prompt lényegi része	-		
Programkód generálása			
Prompt lényegi része	-		
Új ötletek, megoldási javaslatok generálása			
Prompt lényegi része	-		
Vázlat létrehozása (szövegstruktúra, vázlatpontok)			
Prompt lényegi része	-		
Szövegblokkok létrehozása			
Prompt lényegi része	-		
Képek generálása illusztrációs célból			
Prompt lényegi része	-		
Adatvizualizáció, grafikonok generálása adatpontok alapján			
Prompt lényegi része	-		
Prezentáció készítése			
Prompt lényegi része	-		
Egyéb (nevezze meg)			
Prompt lényegi része	-		
Összesített százalékos érték (a feladat érdemi részére nézve):			
Összesített érték rövid, szöveges indoklása:			